

1. **Extraction de données**

- **Définition** : C'est le fait de récupérer des informations à partir de bases de données ou autres sources, puis de les rendre utiles et exploitables (ex. pour l'analyse, la décision, ou la création de rapports).
 - **But** : Aider les entreprises à mieux utiliser leurs données, souvent sans que l'utilisateur ait besoin de connaître le SQL.
-

2. **Jointures SQL**

- La **jointure** est une des requêtes les plus coûteuses en base de données (très consommatrice en temps et ressources).
👉 Objectif en pratique : **minimiser le nombre de jointures** pour améliorer la performance.
-

3. **Problématiques en entreprise**

- Migration des données :
 - Certaines données sont **locales** (BDD internes).
 - D'autres vont dans le **Cloud** (qui est *scalable* → stockage flexible qui peut s'adapter aux besoins).
- Gestion des données locales :
 - **Opérationnel** → données récentes, utilisées tous les jours.
 - **Archives** → données anciennes, consultées plus rarement.
- Difficultés principales :

1. **Vision court-termiste** des entreprises.

2. **Reporting compliqué** → bases gérées par des personnes différentes, indépendantes, sans lien direct entre elles.

4. **Contraintes légales**

- Entreprises doivent respecter des normes et réglementations comme :
 - **RGPD** (protection des données personnelles).
 - **CNIL** (contrôle de l'usage des données en France).
-

5. 🏢 Data Warehouse (Entrepôt de données)

Un **Data Warehouse (DWH)** est une base de données spéciale conçue pour **l'aide à la décision**.

◆ 4 Caractéristiques du DWH

1. **Orienté sujet** → centré sur un thème précis (ex. ventes, clients).
2. **Intégré** → données issues de sources différentes mais transformées dans un format homogène.
3. **Non volatile** → une fois entrées dans le DWH, les données ne sont pas supprimées.
4. **Historisé** → les données sont datées pour conserver l'évolution dans le temps.

⚠ Dans la pratique, certaines entreprises créent de « faux DWH » → non historisés et volatiles (ils ne respectent pas vraiment les règles).

6. 🔄 OLTP vs OLAP

Aspect	OLTP (Online Transaction Processing)	OLAP (Online Analytical Processing)
Objectif	Gérer les transactions en temps réel	Faire de l' analyse et de la décision
Usage	Opérationnel (employés, techniciens)	Décisionnel (managers, analystes)
Données	Récents, en instantané	Historiques, volumineuses
Priorité	Rapidité et fiabilité des transactions	Richesse et précision de l' analyse
Modélisation	Formes normales (3FN, etc.)	Étoile / Flocon
Exemple	Enregistrer un passage en caisse	Prévoir le nombre de caissiers à Noël

7. 💻 "Online" (le "O")

- Dans **OLTP/OLAP**, le "O" signifie que les systèmes sont **disponibles en ligne (immédiatement utilisables, sans attente)**.
- Cela ressemble un peu à l'idée de « **As a Service** » (**AAS**) → disponibilité et accès direct à une ressource numérique quand on en a besoin.

✅ En résumé :

Le cours pose les bases de l'**extraction de données** et montre comment les entreprises passent d'un stockage complexe et dispersé (local + cloud + archives) à une structure centralisée (**Data Warehouse**) pour faciliter la prise de décision via l'**OLAP**, tout en gérant les transactions courantes via l'**OLTP**.